

Resum de M1: Àlgebra Lineal

Preparació Examen Final

Jiahao Zhan

April 30, 2026

Contents

1	Diccionari de conceptes i eines bàsiques	3
1.1	Fonaments de Matrius i Àlgebra Matricial (Tema 5)	3
1.2	Espais vectorials (Tema 6)	4
2	Cert o fals: Conceptes clau (WIP)	4
3	Algorismes i càlcul mecànic (WIP)	5

1 Diccionari de conceptes i eines bàsiques

1.1 Fonaments de Matrius i Àlgebra Matricial (Tema 5)

Escalars ($\mathbb{K}$). Conjunt de nombres (com $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$) amb operacions de suma i producte que satisfan les propietats associativa, commutativa i distributiva. Tot element no nul té invers.

Matriu. Una matriu $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ és un conjunt de $m \cdot n$ elements disposats en m files i n columnes. L'element a_{ij} es troba a la fila i i columna j . **Tipus especials**: **Simètrica** si $A^T = A$; **Antisimètrica** si $A^T = -A$.

Mida / Ordre: Format $m \times n$ (files $\times$ columnes). *Ex*: 4×3 o 3×3 . **No** es multipliquen (mai diguis 12 o 9). **Rang**: Nombre de files/columnes linealment independents (mida "real" de la informació).

Propietat	Condicció / Regla	Exemple / Nota
No commutatiu	$AB \neq BA$ (L'ordre importa)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Transposada	$(AB)^T = B^T A^T$	S'inverteix l'ordre dels factors.
Associativa	$(AB)C = A(BC)$	L'agrupació no altera el resultat.
Distributiva	$A(B + C) = AB + AC$	$2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
Inversa	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$	S'inverteix l'ordre (si existeixen).

Representació sistemes d'equacions lineals (SEL). Un sistema es pot escriure com a equacions algebraïques, com a equació matricial $Ax = b$, o com a matriu ampliada $(A|b)$.

Transformacions elementals per files. **I**: $F_i \leftrightarrow F_j$. **II**: $F_i \rightarrow \lambda F_i$ ($\lambda \neq 0$). **III**: $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$.

Matriu Elemental (E): Resultat d'aplicar una operació a I . EA aplica l'operació a A .

Mètode de Gauss. Busquem **matriu escalonada** on Rang = nombre de pivots (files no nul·les). Mai divideixis per paràmetres (F_i/a); si $a = 0$ invalides el procés. Fes **multiplicacions creuades** ($aF_2 - bF_1$) o **intercanvis** per treure paràmetres al pivot.

Gauss-Jordan (Inverses). Busquem la **matriu escalonada reduïda**. Aplicar operacions a matriu ampliada $(A|I)$ fins a obtenir $(I|A^{-1})$. Si apareix una fila de zeros a l'esquerra, la matriu **no** té inversa (rang $< n$). *Ex*: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Discussió de Sistemes (Rouché-Capelli). Sigui $r = \text{rang}(A)$, $r' = \text{rang}(A|b)$ i n incògnites.

- **SCD** ($r = r' = n$): Solució única. $\det(A) \neq 0$. *Ex*: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \rightarrow x = 2, y = 3$.
- **SCI** ($r = r' < n$): Infinites solucions. $\det(A) = 0$ i $r = r'$. *Ex*: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow x + y = 1 \implies x = 1 - y$. La solució general dependrà de paràmetres lliures.
Fórmula d'Or: **Graus de Llibertat (GL)** = $n - r$. Aquests graus de llibertat equivalen exactament a la **dimensió** del subespai generat.
- **SI** ($r < r'$): Sense solució. $\det(A) = 0$ i $r < r'$. *Ex*: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \rightarrow 0 = 5$ (**Impossible**).

Sistemes homogenis ($Ax = 0$): La columna dels termes independents són tot zeros ($A|0$). Mai poden ser S.I., ja que sempre tenen com a mínim la solució trivial $(0, \dots, 0)$. Si $r = n \implies$ SCD (única solució: el 0). Si $r < n \implies$ SCI (infinites solucions que formen un subespai vectorial de dimensió > 0).

Determinants. Escalar associat a una matriu quadrada que determina si és invertible ($\det(A) \neq 0 \iff A$ invertible $\iff \text{rang} = n \iff$ files/columnes són Linealment Independents).

- Ordre 2 i 3: Regla de Sarrus (diagonals $+$ i $-$).
- Ordre n : Fer zeros amb Gauss fins a triangular. $\det(\text{triangular}) = \text{producte de la diagonal}$.
- **Laplace**: Tria la fila/col amb més zeros. *Ex*: $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} = 2(28 - 30) = -4$.
- $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, $\det(kA) = k^n \det(A)$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercanvi): $\det \rightarrow -\det$.
- $F_i \rightarrow \lambda F_i$ (escalar fila): $\det \rightarrow \lambda \det$.

- $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ (sumar múltiple): $\det$ no varia.
- **Rang via det**: $\text{rang}(A)$ és l'ordre de la submatriu quadrada més gran amb $\det \neq 0$.

Bases canòniques. Serveixen per passar de vectors abstractes (polinomis, matrius) a coordenades numèriques $(a_1, \dots, a_n)$ de forma directa.

- $\mathbb{R}^n$: $\{(1, 0, \dots), \dots, (0, \dots, 1)\}$. $\dim = n$.
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$: $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. $\dim = n + 1$. **Ex**: $2 + 3x - x^2 \rightarrow (2, 3, -1)$.
- $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$: $\{(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix})\}$. $\dim = 4$. **Ex**: $(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) \rightarrow (a, b, c, d)$.

1.2 Espais vectorials (Tema 6) (WIP)

Espai vectorial. Un "univers" (com $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{P}_n$ o matrius) on els elements es poden sumar i "estirar" (multiplicar per un número) sense sortir-ne mai.

Subespai vectorial (SEV). Un mini-univers dins de l'espai original que conserva la seva estructura (és pla i passa pel zero). Conté el vector nul ($\vec{0} \in F$) i és tancat per suma i producte. No és SEV si hi ha termes independents $\neq 0$ ($x + y = 1$), productes ($xy = 0$) o potències (x^2).

Combinació lineal (CL). Una CL és una "recepta": agafem "ingredients" (vectors u_i) i "quantitats" (escalars λ_i) per crear un nou vector: $v = \sum_{i=1}^k \lambda_i u_i$.

Sistema de generadors. Un conjunt de vectors que, combinats, poden "fabricar" absolutament tots els vectors d'un subespai.

LI (Independents). Cap vector sobra; tots aporten informació nova. **Definició formal (cau a les proves)**: $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \vec{0} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. El nombre de vectors LI és el Rang.

LD (Dependents). Almenys un vector "sobra" perquè el podem fabricar combinant la resta.

Base. El conjunt mínim de generadors sense redundància (LI). Per ser una base, el conjunt ha de ser LI i generador.

Dimensió. El nombre de vectors d'una base. En un espai de dimensió n , qualsevol conjunt de n vectors LI forma una base automàticament.

Coordenades $[v]_B$. Són els coeficients λ_i de la combinació lineal per formar v . **Ex**: si $v = 3u_1 - 2u_2$, llavors les seves coordenades en la base $B = \{u_1, u_2\}$ són $[v]_B = (3, -2)^T$.

2 Cert o fals: Conceptes clau (WIP)

“Si un conjunt és LD, qualsevol vector és CL dels altres.”.

FALS. Contraexemple: $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (2, 0)$, $v_3 = (0, 1)$. El conjunt és LD per culpa de v_1, v_2 , però v_3 no es pot fer com a combinació d'ells.

“ $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ per a qualsevol parella de matrius.”.

FALS. Només és cert si les matrius commuten ($AB = BA$). En general, $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

“Si $\det(A) = 0$, el sistema $Ax = b$ és sempre incompatible.”.

FALS. Pot ser SCI si $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) < n$. Només garanteix que no és SCD.

“Qualsevol conjunt d'un sol vector és LI.”.

FALS. El conjunt format només pel vector nul $\{\vec{0}\}$ és LD, ja que $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$ per a qualsevol $k \neq 0$.

“ $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ per a qualsevol matriu.”.

FALS. Els determinants es porten bé amb el producte, però no amb la suma. Pots tenir $\det(A) = 1$, $\det(-A) = -1$ i $\det(A - A) = 0 \neq 1 - 1 = 0$ (en aquest cas quadra però és casualitat, en general no es compleix).

“Si un sistema homogeni té més incògnites que equacions, té solucions no trivial.”.

CERT. Si $n > m$, el $\text{rang}(A) \leq m < n$, per tant el sistema és sempre SCI.

3 Algorismes i càlcul mecànic (WIP)

Mètode de Gauss-Jordan (Inverses). $(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

De Generadors a Implícites. Posa generadors en columnes i afegeix (x, y, z) . Esglaona i iguala a 0 les files de zeros. *Ex:* $U = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 1 & 1 & y \\ 0 & 1 & z \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y-x \\ 0 & 1 & z \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y-x \\ 0 & 0 & z-y+x \end{array}\right) \Rightarrow x - y + z = 0$.

Suma i Intersecció.

- **Suma** $(U + V)$: Base = files no nul·les de $\left(\begin{smallmatrix} \text{Bases } U \text{ i } V \\ \text{en files} \end{smallmatrix}\right)$ esglaonada.
- **Intersecció** $(U \cap V)$: Resol el sistema format per les implícites d'ambdós juntes.
- **Grassmann**: $\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$.

Canvi de Base $(P_{B'}^B = (P_C^{B'})^{-1} \cdot P_C^B)$. Recorda: P_C^B té els vectors de B en columnes. *Ex:* $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$. Per trobar $[v]_C$ si $[v]_B = (2, 3)^T \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2, 5)^T = [v]_C$.

Càlcul de Rang i Base. Posa vectors en files i fes Gauss. Les files no nul·les s'anomenen **Base**. *Ex:* $v_1 = (1, 2), v_2 = (2, 4) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\text{rang} = 1$, Base = $\{(1, 2)\}$.

Discussió amb Paràmetres (k). 1. Troba k que fa $\det(A) = 0$. 2. Si $k \neq \text{crític} \rightarrow \text{SCD}$. 3. Si $k = \text{crític} \rightarrow$ Substitueix i fes Gauss. *Ex:* $\det(A) = k - 3$. Si $k \neq 3 \Rightarrow \text{SCD}$. Si $k = 3 \Rightarrow$ Mira el rang de la matriu amb el 3 posat.

(Espai lliure per a esquemes d'última hora o notes personals)